

Asignación #5 — Parte C: Selección de Equipos

REFRESH S.A.

Planta de Detergente en Polvo · Panamá

Selección de Equipos y Trazado de Planta

Cristian Batista · Manuel Jiménez · Armando Camarena · Romario Stephenson

Introducción y metodología de selección

La presente asignación desarrolla la Parte C del proyecto REFRESH S.A., correspondiente a la selección de los 4 equipos principales del proceso de fabricación de detergente en polvo. La metodología aplicada sigue los principios de ingeniería de planta para procesos continuos en línea: primero se selecciona el equipo más crítico del proceso — la torre de secado por atomización — porque determina la capacidad, los servicios industriales, el espacio de la nave y los requerimientos del producto para toda la línea. Los tres equipos restantes se evalúan en función de su compatibilidad e integración con el equipo principal ya definido.

Por cada equipo se desarrollan 3 cuadros:

- Cuadro A: Requerimientos mínimos — 11 criterios de selección con al menos 2 preguntas por criterio.
- Cuadro B: Comparativo con 3 proveedores reales evaluados por criterio.
- Cuadro C: Proveedor elegido con justificación técnica de la selección.

Los criterios 6 (consumo de energía y recursos auxiliares) y 8 (garantía, mantenibilidad y repuestos) han sido ampliados para reflejar los requerimientos específicos de REFRESH S.A.: el criterio 6 incluye valores concretos de consumo eléctrico (kW instalados vs. operación normal), gas natural (Nm³/h), aire comprimido y agua; el criterio 8 incluye mantenibilidad: accesibilidad física al equipo, tiempo estimado de tareas críticas, tipo de herramientas requeridas, diseño para mantenimiento, y sincronización con los paros planificados de la planta.

Equipo 1 — Torre de Secado por Atomización (Spray Dryer)

Equipo crítico del proceso. Transforma el slurry líquido (35–45% sólidos, 65–75°C) en gránulos secos de detergente con humedad <5%. Define la capacidad de toda la línea. Capacidad requerida: 1,500 kg/h en proceso continuo 24/7.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
1	Secado por atomización	Torre de secado por atomización (Spray Dryer)	1. Definir necesidad	Función en el proceso de REFRESH S.A.	Transformar el slurry líquido (35–45% sólidos, 65–75°C) en gránulos secos de detergente con humedad <5%. Equipo más crítico de la línea — define la capacidad de toda la planta. ¿Sin este equipo puede continuar alguna otra etapa del proceso? ¿Existe alternativa tecnológica viable para este proceso?
			2. Presupuesto	Costo total de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra del equipo puesto en Panamá (CIF): USD \$2,500,000–\$4,000,000. Costo estimado de repuestos críticos primeros 2 años: USD \$150,000–\$250,000. Costo de instalación, puesta en marcha y capacitación del personal: USD \$200,000–\$400,000.
			3. Rendimiento de producción	Capacidad ≥1,500 kg/h · eficiencia ≥85%	Capacidad nominal mínima requerida: 1,500 kg/h de polvo seco. Eficiencia operativa garantizada: ≥85% de uptime anual. Humedad del producto a la salida: <5%. El equipo no puede convertirse en el cuello de botella de ninguna etapa aguas abajo.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · capacitación local	Máximo 4 operadores por turno (2 operadores + 1 ingeniero de turno + 1 técnico de combustión). ¿Puede capacitarse el personal panameño en planta sin enviarlos al exterior? ¿El proveedor ofrece programa de entrenamiento in-situ durante la puesta en marcha?
			5. Precio	Relación costo/valor · condiciones de pago	Condiciones de pago: mínimo 50% diferido a entrega. ¿Ofrece precio diferenciado para el mercado latinoamericano? ¿Incluye financiamiento o línea de crédito? Evaluar precio vs. vida útil del equipo (>20 años). Precio total de propiedad (TCO) a 10 años.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · gas natural (Nm³/h) · aire comprimido · agua	Consumo eléctrico: kW instalados vs. kW en operación normal. Gas natural: Nm³/h a carga nominal y a carga parcial (80%). Aire comprimido: Nm³/h requeridos, presión mínima y calidad exigida (ISO 8573-1, Clase 1 oil-free). Agua desmineralizada para CIP: m³/ciclo. ¿Requiere algún servicio auxiliar no contemplado en el diseño base de la planta?
			7. Espacio y peso	Huella en planta · altura libre de nave · peso para cimentación	Dimensiones exactas: largo × ancho × alto en metros. Altura libre de nave requerida: mínimo 22 m en la zona de la torre. Peso total del equipo para diseño de cimentación especial. ¿Requiere fosos en el piso, plataformas elevadas o estructuras de soporte adicionales?
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · tiempo de tareas · repuestos regionales	Garantía mínima 24 meses. Accesibilidad física: ¿se puede llegar a todos los puntos de mantenimiento (boquillas, ciclones, filtros de mangas) sin desmontar equipo adyacente? Tiempo estimado para tareas críticas anuales: reemplazo de boquillas, limpieza interna de cámara, inspección de refractario. ¿Requiere herramientas propietarias del fabricante o herramientas estándar de taller? ¿El paro mayor anual (7–14 días) permite hacer todo el mantenimiento en ese único período? Repuestos disponibles en Latinoamérica. Tiempo de respuesta de emergencia en Panamá: <72 h.
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · resistencia al clima panameño	Cámara y partes en contacto con el producto: acero inoxidable AISI 316L mínimo. Certificación ATEX para ambiente con polvo de detergente potencialmente explosivo. Certificación CE. Estructura exterior: ¿tiene tratamiento anticorrosivo específico para clima panameño? (humedad relativa 80–90%, temperatura constante 28–32°C, precipitaciones >1,800 mm/año, atmósfera salina por proximidad al Océano Pacífico y el Mar Caribe).

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente · presencia en Latinoamérica	¿En qué país se fabrica el equipo? ¿El proveedor tiene referencias documentadas de plantas de detergente en polvo con esta misma tecnología en América Latina? ¿Tiene representante, distribuidor o subsidiaria activa en Panamá, Centroamérica o Latinoamérica para soporte técnico y logística de repuestos?
			11. Nivel de automatización	PLC/SCADA · protocolos estándar · monitoreo remoto · integración central	Tipo de sistema de control: PLC de marca reconocida (Siemens, Allen-Bradley o equivalente). ¿Incluye sistema SCADA integrado? ¿Usa protocolos de comunicación estándar (Profibus, Profinet, EtherNet/IP) para integración al sistema central de la planta? ¿Ofrece monitoreo remoto y gestión de datos de producción en tiempo real?

Cuadro B — Comparativo con 3 proveedores

GEA Group (Alemania) — NIRO® Conventional Spray Dryer · SPX FLOW/Anhydro (Dinamarca) — Anhydro Spray Dryer · SiccaDania (Dinamarca) — Industrial Spray Dryer

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	GEA Group (Alemania) NIRO® Conventional Spray Dryer	SPX FLOW / Anhydro (Dinamarca) Anhydro Spray Dryer	SiccaDania (Dinamarca) Industrial Spray Dryer
1	Secado por atomización	Torre de secado por atomización	1. Definir necesidad	Función y aplicación en detergente	GEA NIRO® Conventional Spray Dryer. Diseñado específicamente para polvos químicos de alta densidad. Partículas 5–300 µm. Más de 10,000 plantas instaladas en casi un siglo de experiencia. Referencia mundial en detergente.	SPX FLOW / Anhydro Spray Dryer. Sistemas de ciclo abierto o cerrado. 75+ años de experiencia. Aplicaciones en químicos, farmacéuticos y alimentos. Centro de pruebas para validar el proceso antes de compra.	SiccaDania Industrial Spray Dryer. Empresa danesa especialista en secado por atomización. Diseña y construye secadores a medida ajustados al espacio y especificaciones del cliente. Aplicaciones en químicos y alimentos.
			2. Presupuesto	Precio CIF Panamá · repuestos 2 años · instalación	Equipo: USD \$2,500,000–\$4,000,000. Repuestos 2 años: ~\$200,000. Instalación incluida en contrato llave en mano. Posible descuento por paquete torre+enfriador.	Equipo: USD \$2,000,000–\$3,500,000. Repuestos 2 años: ~\$180,000. Instalación cotizada por separado. Precio competitivo.	Equipo: USD \$1,800,000–\$3,200,000. Repuestos 2 años: ~\$160,000. Todos los sistemas skid-mounted, FAT-tested y pre-cableados: reduce costo de instalación en sitio.
			3. Rendimiento de producción	Cap. ≥1,500 kg/h · eficiencia ≥85% · humedad <5%	1,500 kg/h polvo seco. Eficiencia: 85–90% uptime documentado. Humedad <5%. Evaporación: ~3,000 kg H ₂ O/h. Capacidad escalable.	Configurable hasta 2,000 kg/h. Eficiencia: ~83–88%. Control preciso de granulometría. Trazabilidad completa del proceso.	Capacidad configurada a medida por el cliente. Eficiencia típica: ~82–87%. Diseño optimizado para el espacio disponible en la nave del cliente.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · capacitación local	4 operadores/turno. Centro de capacitación en Copenhague. Soporte de ingenieros GEA in situ durante puesta en marcha. Plataforma de capacitación online disponible.	3–4 operadores/turno. Capacitación en instalaciones SPX FLOW en Dinamarca o in situ. Soporte remoto 24/7.	3–4 operadores/turno. Capacitación in situ durante comisionado. Centro de innovación SiccaDania disponible para pruebas previas.
			5. Precio	Condiciones de pago · financiamiento · precio LATAM	50% firma, 30% entrega, 20% puesta en marcha. Financiamiento via ECA alemana (Euler Hermes). Precio diferenciado LATAM.	30% anticipo, 40% entrega, 30% comisionado. Financiamiento via ECA danesa. Precio estándar internacional.	Condiciones negociables por proyecto. Sin financiamiento ECA propio. Menor precio base; menor costo de instalación por diseño skid-mounted.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · gas (Nm³/h) · aire comprimido · agua · servicios no contemplados	Electricidad: ~600 kW instalados / ~450 kW operación normal. Gas natural: ~800 Nm³/h a carga plena. Aire comprimido: ISO 8573-1 Clase 1 oil-free, ~80 Nm³/h. Agua desmin. CIP: ~2 m³/ciclo. Compatible 100% con servicios S-1 a S-7 ya diseñados. Sin requerimientos adicionales.	Electricidad: ~550–650 kW instalados. Gas natural: ~750–850 Nm³/h. Sistema de recuperación de calor opcional: reduce consumo ~15%. Aire comprimido estándar. Compatible con servicios de planta.	Electricidad: ~500–600 kW instalados. Gas natural: ~720–800 Nm³/h. Diseño energéticamente eficiente por construcción personalizada. Aire comprimido estándar. Sin requerimientos especiales fuera de servicios base.
			7. Espacio y peso	Huella · altura libre nave · peso para cimentación	Huella: ~12×14 m. Altura cámara: 15–20 m. Altura nave mínima: 22 m. Peso estructura: 80–120 ton. Cimentación especial requerida.	Huella: 11–13×12–15 m (configurable). Altura: 14–18 m. Altura nave: 20–22 m. Peso: 70–100 ton. Diseño adaptable al layout del cliente.	Huella: 10–13×11–14 m. Customizado al espacio del edificio del cliente. Pre-montado en skid para minimizar trabajo civil in situ. Peso: 65–95 ton.
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · tiempo de tareas · sincronización paro anual	Garantía 24 meses. Plataformas y escaleras de acceso integradas al diseño. Boquillas reemplazables en 2–4 h sin ingresar a la cámara. Filtros de mangas accesibles desde exterior. Herramientas estándar de taller (sin propietarias). Todo el mantenimiento mayor cabe en el paro anual de 7–14 días. Repuestos GEA disponibles en LATAM. Emergencia: 48–72 h.	Garantía 18 meses. Acceso a ciclones y filtros desde exterior. Tiempo reemplazo boquillas: 3–6 h. Requiere algunas herramientas especiales para apertura de la cámara. Paro mayor anual: 10–14 días. Repuestos desde Dinamarca: 7–15 días. Emergencia: 5–7 días para técnico en Panamá.	Garantía 18 meses. Diseño modular: cada sección accesible de forma independiente. Plataformas y escaleras diseñadas a medida para el layout del cliente. Herramientas estándar. Paro mayor anual: 7–12 días. Repuestos desde Dinamarca. Sin subsidiaria en LATAM: repuestos vía distribuidores regionales (10–20 días).
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · CE · resistencia clima panameño	316L en cámara y partes húmedas. ATEX y CE certificados. Recubrimiento anticorrosivo estándar para entornos húmedos tropicales. Referencias operando en Centroamérica y Caribe.	316L estándar en partes en contacto. ATEX y CE disponibles. Opciones de recubrimiento para ambientes corrosivos bajo especificación expresa. ISO 9001:2008.	316L en todas las partes en contacto con el producto (estándar de fabricación). ATEX y CE disponibles. Diseño customizable permite especificar tratamiento anticorrosivo tropical desde el proyecto.
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente LATAM · presencia regional	Fabricado en Alemania/Dinamarca. Referencias documentadas en	Fabricado en Dinamarca. Aplicaciones químicas confirmadas. Distribuidor	Fabricado en Dinamarca. Especialista en secado por atomización desde

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	GEA Group (Alemania) NIRO® Conventional Spray Dryer	SPX FLOW / Anhydro (Dinamarca) Anhydro Spray Dryer	SiccaDania (Dinamarca) Industrial Spray Dryer
					plantas de detergente en polvo en LATAM. Representante activo en México, Colombia y Brasil. Líder de mercado global.	regional en México y Colombia. Sin referencia específica documentada en plantas de detergente en LATAM.	su fundación. Referencia en químicos confirmada. Sin presencia directa en LATAM; soporte via distribuidores internacionales.
			11. Nivel de automatización	PLC · SCADA · protocolos estándar · monitoreo remoto	PLC Siemens S7 estándar. SCADA integrado (GEA SCADA). Profibus / Profinet / EtherNet/IP. Monitoreo remoto incluido. Industry 4.0 ready. Compatible con sistema central de planta.	PLC Allen-Bradley o Siemens (configurable). SCADA propio. EtherNet/IP y Profinet. Trazabilidad completa. Plataforma de datos cloud disponible.	PLC con pantalla touch incluido, pre-cableado en skid. Protocolos estándar de comunicación. Integrable a SCADA central. Sin plataforma de monitoreo remoto propio; integrable via terceros.

Equipo 2 — Enfriador y Tamizador de Lecho Fluidizado

Recibe los gránulos a 60–80°C de la torre, los enfría a <35°C y los clasifica en 3 mallas. Los gránulos fuera de especificación retornan a la torre. Capacidad mínima: 1,500 kg/h continuo.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
2	Enfriamiento y tamizado	Enfriador/Tamizador de lecho fluidizado	1. Definir necesidad	Función en el proceso	Recibir los gránulos a 60–80°C provenientes de la torre de secado, enfriarlos a <35°C y clasificarlos en 3 mallas (10/40/80 mesh). Los finos y gruesos fuera de especificación retornan a la torre. Sin este equipo, el producto caliente no puede envasarse. ¿Es el único tipo de equipo que puede cumplir esta función de forma continua?
			2. Presupuesto	Costo total de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra CIF Panamá: USD \$80,000–\$200,000. Repuestos críticos primeros 2 años (mallas, juntas, motores vibradores): USD \$15,000–\$30,000. Costo de instalación y puesta en marcha: USD \$20,000–\$40,000.
			3. Rendimiento de producción	Capacidad ≥1,500 kg/h · temperatura salida <35°C	Capacidad nominal mínima: 1,500 kg/h continuo para no restringir el output de la torre. Temperatura de salida garantizada: <35°C. Eficiencia de clasificación: ¿qué porcentaje de material fuera de especificación retorna a la torre sin afectar la capacidad?
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · reasignabilidad	Máximo 2 operadores por turno, reasignables desde la operación de la torre. Cambio de mallas: ¿puede realizarlo 1 solo operador o requiere 2? ¿Cuánto tiempo toma el cambio de malla sin parar la línea completa?
			5. Precio	Relación precio/valor · disponibilidad de mallas de repuesto	Precio competitivo entre fabricantes. ¿Las mallas de repuesto son estándar (disponibles en el mercado regional) o propietarias? Condiciones de pago flexibles. Precio CIF Panamá con seguro incluido.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · servicios auxiliares	Consumo eléctrico: kW instalados vs. kW en operación normal (motores vibradores + ventiladores de fluidización). Aire comprimido: Nm³/h y presión mínima requerida. ¿Requiere agua de enfriamiento, vapor u otro servicio no contemplado en el diseño? Todos los servicios deben ser compatibles con S-2 (aire comprimido) y el sistema eléctrico ya diseñados.
			7. Espacio y peso	Huella en nave · instalación directa bajo tolvas	Huella máxima: 6×3 m. Altura máxima: 2.5 m (para caber bajo plataformas y tolvas existentes). Peso: <5 ton. ¿Puede instalarse en línea directa con la salida de la torre sin modificaciones civiles a la nave?
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · cambio de mallas · herramientas · sincronización paros	Garantía mínima 12 meses. Accesibilidad física: ¿puede un solo operador acceder y reemplazar las mallas sin herramientas especiales? ¿Tiene compuerta o cubierta de acceso rápido? Tiempo estimado para cambio completo de mallas (tarea más frecuente): objetivo <2 h. Mantenimiento mayor realizable en el turno de miércoles (8 h). Paro mayor coordinado con la torre (1 vez/año). Repuestos (mallas, juntas) disponibles en Latinoamérica. Tiempo de respuesta emergencia: <72 h.
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · resistencia al clima panameño	Partes en contacto con el producto: acero inoxidable AISI 316L mínimo. Mallas: acero inoxidable grado técnico. Certificación ATEX para polvo de detergente. Certificación CE. Estructura exterior: ¿tratamiento anticorrosivo específico para humedad relativa 80–90%, temperatura 28–32°C constante, precipitaciones >1,800 mm/año y atmósfera salina panameña (influencia del Pacífico y el Caribe)?
			10. Origen de fabricación	País · referencias en polvo químico · presencia en LATAM	País de fabricación. ¿El proveedor tiene referencias documentadas en plantas de polvo químico o detergente donde el enfriador/tamizador opere integrado con una torre de secado? ¿Tiene representante o distribuidor en Latinoamérica para soporte técnico y entrega de repuestos?
			11. Nivel de automatización	Control automático · señales para SCADA central	Control automático de vibración y temperatura de salida. Sensores de temperatura integrados con alarma de desviación. ¿Las señales de temperatura, nivel y estado (bloqueo de malla) son integrables al SCADA central de la planta mediante protocolos estándar? Alarmas remotas disponibles.

Cuadro B — Comparativo con 3 proveedores

GEA (Alemania) — VIBRO-FLUIDIZER® · Carrier Vibrating (EE. UU.) — Fluid Bed Cooler Delta-Phase® · Kason Corporation (EE. UU.) — VIBRO-BED™

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	GEA Group (Alemania) VIBRO-FLUIDIZER®	Carrier Vibrating Eq. (EE.UU.) Fluid Bed Cooler Delta-Phase®	Kason Corporation (EE. UU.) VIBRO-BED™ + VIBROSCREEN™
2	Enfriamiento y tamizado	Enfriador/Tamizador de lecho fluidizado	1. Definir necesidad	Función en planta de detergente	GEA VIBRO-FLUIDIZER®. Lecho fluidizado vibratorio diseñado como etapa final del spray dryer GEA. Integración nativa con la torre de secado. Aplicaciones en polvos químicos de alta	Carrier Vibrating – Fluid Bed Cooler Delta-Phase®. Patente Delta-Phase® Drive: ajuste en línea del ángulo de vibración para control preciso de retención. Procesa granulares, polvos y materiales	Kason Corporation – VIBRO-BED™. Sistema circular vibratorio compacto. Diseño self-contained en skid: enfriador + ventilador + ciclón en un solo módulo. Ideal para polvos finos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	GEA Group (Alemania) VIBRO-FLUIDIZER®	Carrier Vibrating Eq. (EE.UU.) Fluid Bed Cooler Delta-Phase®	Kason Corporation (EE. UU.) VIBRO-BED™ + VIBROSCREEN™
					temperatura. 100% sanitario.	fibrosos. Referencia en químicos y minerales.	químicos y farmacéuticos.
			2. Presupuesto	Precio CIF Panamá · repuestos 2 años	USD \$120,000–\$180,000. Repuestos ~\$20,000/2 años. Cotización integrada al paquete GEA. Posible descuento por compra conjunta con la torre.	USD \$80,000–\$150,000. Repuestos ~\$15,000/2 años. Cotización independiente. Mallas disponibles en distribuidores norteamericanos.	USD \$60,000–\$120,000. Repuestos ~\$12,000/2 años. Sistema pre-armado en skid reduce costos de instalación. Repuestos Kason disponibles globalmente.
			3. Rendimiento de producción	Cap. ≥1,500 kg/h · temperatura salida <35°C	Hasta 3,000 kg/h configurable. Temperatura salida: <35°C garantizada. Separación en múltiples mallas. Retorno de finos directo a torre.	Hasta 1,500–3,000 kg/h para polvos finos. Delta-Phase® permite ajuste en línea sin parar el equipo. Control preciso de temperatura de salida.	Disponible en diámetros 18–84 pulgadas (460–2135 mm). Capacidad configurada por aplicación. Temperatura salida controlada por flujo de aire. Sistema batch o continuo.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · reasignabilidad · facilidad de limpieza	Operable por los mismos 2 operadores de la torre. Limpieza CIP integrada (opcional). Diseño sanitario 100% accesible.	2 operadores/turnos compartibles con torre. CIP spray nozzles opcionales. Acceso a mallas facilitado. Un técnico puede realizar cambio de mallas.	1–2 operadores/turno. Air-Lift device: permite a UN solo operador abrir el equipo neumáticamente para limpieza e inspección — lo que antes requería 2 personas. Cambio de mallas muy accesible.
			5. Precio	Relación precio/valor · mallas estándar o propietarias	Precio incluido en paquete llave en mano GEA. Negociación conjunta con la torre. Mallas propietarias GEA (disponibles en LATAM).	Precio independiente y competitivo. Mallas estándar disponibles regionalmente. Representante LATAM para cotización.	Precio más competitivo de los tres. Mallas estándar (acero inoxidable disponibles localmente). Kason ofrece amplio inventario de repuestos para todos los modelos.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire fluidización · agua · servicios compatibles	Electricidad: 20–45 kW. Aire de fluidización: ~60–120 Nm³/h (aire ambiente, sin calidad especial). Sin vapor ni gas. Compatible 100% con S-2 y electricidad de planta.	Electricidad: 15–40 kW. Baja velocidad de fluidización = menor consumo eléctrico. Aire comprimido estándar. Sin vapor ni gas. Consumo menor que sistemas rectangulares equivalentes.	Electricidad: 10–30 kW (diseño circular más eficiente que rectangular). Aire comprimido estándar (bajo volumen por diseño circular). Sistema de recuperación de aire caliente disponible: hasta 50% ahorro energético. Sin vapor ni gas.
			7. Espacio y peso	Huella · altura · instalación bajo plataformas	Huella: ~4×2 m. Altura: ~1.8 m. Peso: 3–5 ton. Compatibilidad dimensional directa con salida de torre GEA.	Huella: 3.5–5×2–3 m. Altura: 1.5–2.5 m. Peso: 2–4 ton. Diseño modular adaptable al espacio.	Huella circular: menor que equipos rectangulares equivalentes. Diámetro 460–2135 mm. Self-contained en skid: fácil posicionamiento. Sistema es 50% más compacto que un rectangular de capacidad equivalente.
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · cambio de mallas · tiempo tareas · sincronización paros	Garantía 24 meses. Plataformas de acceso perimetral incluidas. Mallas accesibles sin desmontar estructura. Herramientas estándar. Todo el mantenimiento mayor cabe en paro anual de la torre. Repuestos GEA LATAM. Emergencia: 48–72 h.	Garantía 12 meses. CIP spray nozzles opcionales facilitan limpieza. Cambio de mallas: ~2–3 h con herramientas estándar. Paro mayor: 1–2 días. Sin subsidiaria en Centroamérica. Repuestos: 7–10 días.	Garantía 12 meses. Air-Lift device: apertura neumática del equipo por UN solo operador — acceso completo al interior en minutos. Cambio de mallas <1.5 h. Diseño quick-clean facilita la inspección frecuente. Herramientas estándar. Kason ofrece repuestos para todos sus modelos y marcas. Sin oficina en LATAM; distribuidores regionales.
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · resistencia clima panameño	316L en partes húmedas. ATEX y CE certificados. Recubrimiento anticorrosivo para entornos húmedos tropicales.	Acero inoxidable y acero al carbono (configurable). ATEX disponible bajo pedido. Recubrimiento anticorrosivo para clima panameño disponible bajo especificación expresa.	Superficies estándar: AISI 304; disponible en 316L y grados superiores bajo pedido. ATEX (explosion-proof electricals) disponible. CIP spray heads opcionales. Para clima panameño: especificar 316L + recubrimiento exterior al momento de cotizar.
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente · presencia LATAM	Alemania/Dinamarca. Integración documentada en plantas GEA de detergente y químicos. Presencia activa en México, Colombia y Brasil.	EE.UU. (Louisville, KY). Referencias en químicos, minerales y alimentos. Sin subsidiaria en Centroamérica; distribuidores en México y Colombia.	EE.UU. (Millburn, NJ). Fabricante líder de lechos fluidizados circulares, ~50 años de experiencia. Referencia en químicos y farmacéuticos. Distribuidores en LATAM. Sin subsidiaria propia en Centroamérica.
			11. Nivel de automatización	Control de temperatura · señales SCADA · alarmas remotas	Control PLC integrable al SCADA de la torre GEA. Comunicación Profinet nativa. Alarmas remotas de temperatura y nivel incluidas.	Control PLC propio. Señales 4–20 mA o Modbus TCP. Integrable a SCADA central. Alarmas de temperatura y bloqueo disponibles.	Control PLC con pantalla HMI. Señales estándar 4–20 mA. Integrable a SCADA central via protocolo estándar. Alarmas de temperatura y nivel. Sistema de recuperación de calor controlable automáticamente.

Equipo 3 — Envasadora VFFS (Módulo A — Segmento Hogar)

Módulo A de la línea bifurcada. Forma, llena y sella bolsas de 500g, 1 kg y 3 kg desde bobina de film laminado. Opera alternado con Módulo B; nunca simultáneo.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
3	Envasado Módulo A (hogar)	Envasadora VFFS 500g / 1 kg / 3 kg	1. Definir necesidad	Función en el proceso · Módulo A línea bifurcada	Módulo A de la línea de envasado bifurcada. Forma la bolsa desde bobina de film laminado, la llena y la sella en un solo proceso continuo (Vertical Form Fill Seal). Formatos: 500g, 1 kg y 3 kg para el segmento hogar. Opera de forma alternada con el Módulo B (ensacadora): nunca simultánea. ¿Es el único tipo de equipo que puede cumplir esta función para estos formatos?
			2. Presupuesto	Costo total de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra CIF Panamá: USD \$80,000–\$200,000. Repuestos críticos 2 años (formadores, selladoras, mordazas, guías de film): USD \$10,000–\$20,000. Instalación, calibración y capacitación: USD \$10,000–\$20,000.
			3. Rendimiento de producción	Velocidad mínima por formato · OEE ≥85%	500g: mínimo 2,400 uds/h (40 bolsas/min). 1 kg: mínimo 1,500 uds/h (25 bolsas/min). 3 kg: mínimo 720 uds/h (12 bolsas/min). OEE ≥85% en operación real (no solo en condiciones ideales del fabricante). El equipo no puede convertirse en restricción del ciclo semanal de producción.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · cambio de formato rápido	Máximo 2 operadores por turno. ¿Los mismos operadores del Módulo B (ensacadora) pueden operar este equipo sin capacitación adicional especializada? Cambio de formador (500g a 1 kg a 3 kg): ¿puede realizarlo 1 operador en <1 hora sin herramientas especiales?
			5. Precio	Relación costo/valor · política de actualizaciones	Precio competitivo vs. vida útil >15 años. ¿El proveedor ofrece retrofits y actualizaciones para equipos existentes? ¿Qué condiciones de pago ofrece? ¿Tiene política 'no end of life' que garantice repuestos y soporte durante toda la vida del equipo?
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · compatibilidad Nave B	Consumo eléctrico: kW instalados vs. kW en operación normal. Aire comprimido: Nm³/h y presión mínima requerida. ¿Requiere algún servicio auxiliar adicional (agua, vapor, gas) no disponible en la Nave B? Instalación plug-and-play sin obras civiles adicionales en la nave de envasado.
			7. Espacio y peso	Huella en Nave B · coexistencia con Módulo B	Huella máxima: 2×1.5 m. Altura máxima: 3 m. Peso: <2 ton. Debe caber en la Nave B (30×18 m) junto al Módulo B (ensacadora) y los corredores de montacargas de 3.5 m sin interferencias.
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · mantenimiento en turno de miércoles	Garantía mínima 12 meses. Accesibilidad física: ¿puede un técnico acceder a las mordazas de sellado, el formador y el dosificador sin desmontar coberturas mayores? ¿Las zonas de sellado y contacto con polvo son accesibles para limpieza rápida? ¿Todas las tareas de mantenimiento preventivo semanal caben en el turno nocturno del miércoles (8 h)? ¿Requiere herramientas propietarias o herramientas estándar de taller? Repuestos (formadores, mordazas, guías de film) disponibles en Latinoamérica. Tiempo de respuesta de emergencia: <72 h.
			9. Materiales de fabricación	Partes en contacto con detergente · ATEX · resistencia clima panameño	Partes en contacto con el detergente en polvo: acero inoxidable 316L o materiales certificados para productos químicos corrosivos. Certificación ATEX para polvos potencialmente explosivos. Certificación CE. Estructura exterior y gabinetes: ¿tratamiento anticorrosivo específico para humedad 80–90%, temperatura constante 28–32°C, precipitaciones >1,800 mm/año y ambiente salino por la proximidad al Pacífico y el Caribe en Panamá?
			10. Origen de fabricación	País · referencias en polvos químicos · presencia en LATAM	País de fabricación. ¿El proveedor tiene referencias documentadas en plantas de detergente en polvo o productos químicos granulados? ¿Tiene representante, subsidiaria o distribuidor activo en Latinoamérica o Centroamérica para soporte técnico, repuestos y garantía?
			11. Nivel automatización	de PLC/HMI · dosificación precisa · detección de sello · integración SCADA	PLC con pantalla HMI touch. Dosificador tornillo sin fin (auger) o pesadora multicabezal con precisión ±0.5% del peso nominal. Sistema de detección de sello defectuoso integrado (antes o después del sello). ¿Compatible con protocolos estándar para integración al SCADA central de la planta? Reportes de producción en tiempo real.

Cuadro B — Comparativo con 3 proveedores

ROVEMA (Alemania) — BVC Series · Syntegon/Bosch (Alemania) — SVI/SVE Series · ULMA Packaging (España) — V Series VFFS

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	ROVEMA (Alemania) BVC Series VFFS	Syntegon / Bosch Packaging (Alemania) SVI / SVE Series	ULMA Packaging (España) V Series VFFS
3	Envasado Módulo A (hogar)	Envasadora VFFS 500g / 1 kg / 3 kg	1. Definir necesidad	Función en planta de detergente	ROVEMA BVC Series. 60+ años en industria CPG. BVC 600: dosificación SDH-W libre de polvo específica para detergentes, químicos y granulados. ATEX compliant. Probada en polvos industriales corrosivos.	Syntegon/Bosch SVI/SVE Series. Líder de mercado global VFFS. Tecnología avanzada de sellado. Comprobada en detergentes y productos de cuidado personal. Red global de soporte.	ULMA Packaging – V Series VFFS. Fabricante español con 7 oficinas y 20 subsidiarias en >130 países. VFFS para polvos, líquidos y granulados incluyendo productos químicos. Subsidiaria en LATAM.
			2. Presupuesto	Precio CIF Panamá · repuestos 2 años	USD \$100,000–\$180,000. Repuestos ~\$12,000/2 años. Política 'no end of life': repuestos disponibles indefinidamente para todos los modelos.	USD \$120,000–\$220,000. Repuestos ~\$15,000/2 años. Red global de repuestos. Mayor precio justificado por liderazgo de mercado y soporte global.	USD \$90,000–\$170,000. Repuestos ~\$10,000/2 años. Precio competitivo. Subsidiarias en LATAM con stock local de repuestos para reducir tiempos de espera.
			3. Rendimiento de producción	Velocidad mínima por formato · OEE real	BEC: 150–200 bolsas/min. OEE real documentado: 85–95% (vs. promedio industria 65–75%). Supera ampliamente los mínimos requeridos.	SVE: hasta 200 bolsas/min en formatos pequeños. OEE: 80–90%. Excelente control de peso y calidad de sello. Múltiples formatos en una sola máquina.	VTI 500: hasta 100 ciclos/min. OEE: 80–88%. Diseño servo-driven para transporte de film y mordazas. Alta flexibilidad de materiales de empaque.

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	ROVEMA (Alemania) BVC Series VFFS	Syntegon / Bosch Packaging (Alemania) SVI / SVE Series	ULMA Packaging (España) V Series VFFS
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · cambio de formato · reasignación con Módulo B	2 operadores/turno. Cambio de formato sin herramientas. Retrofits posibles para equipos existentes. Tutoriales online. División NA en EE.UU. para soporte regional.	2 operadores/turno. Cambio de formato <45 min. Capacitación in situ o en Europa. Soporte 24/7.	2 operadores/turno. Diseño ergonómico: énfasis en facilidad de operación, mantenimiento y sanitización. Servo-driven: menor intervención técnica para ajustes. Soporte local LATAM.
			5. Precio	Condiciones de pago · retrofits · precio LATAM	División ROVEMA NA en EE.UU. Precio para mercado americano. Financiamiento disponible. Política de retrofits: extiende vida útil sin comprar máquina nueva.	Red de distribuidores LATAM. Condiciones 40/30/30. Mayor precio inicial pero soporte global más robusto.	Subsidiaria LATAM con precios y condiciones para la región. Financiamiento local disponible. Condiciones competitivas 30/40/30.
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · compatibilidad Nave B	Electricidad: 5–12 kW instalados / ~4–8 kW operación normal. Aire comprimido: ~8–15 Nm³/h, presión estándar 6 bar. Sin vapor, gas ni agua. Plug-and-play en Nave B.	Electricidad: 7–15 kW instalados. Aire comprimido: ~10–18 Nm³/h, 6 bar. Sin servicios especiales. Compatible con Nave B.	Electricidad: 6–13 kW instalados. Aire comprimido: ~8–15 Nm³/h, 6 bar. Sin servicios especiales. Compatible con servicios disponibles en Nave B. Servo-driven reduce consumo eléctrico vs. sistemas de transmisión mecánica.
			7. Espacio y peso	Huella · altura · coexistencia con Módulo B en Nave B	BVC 600: huella ~1.8×1.2 m. Altura ~2.8 m. Peso <1.5 ton. Footprint compacto para coexistir con ensacadora en Nave B.	SVE: huella ~2.0×1.4 m. Altura ~3.0 m. Peso ~1.8 ton. Compatible con espacio en Nave B.	VTI 500: huella ~1.9×1.3 m. Altura ~2.9 m. Peso ~1.6 ton. Compatible con Nave B (30×18 m).
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · mantenimiento en turno miércoles	Garantía 12 meses. Diseño higiénico sin espacios huecos ni perfiles acumuladores de polvo. Acceso directo a mordazas y formador: área de producto separada del área de accionamiento. Todas las tareas preventivas caben en turno de miércoles (8 h). Herramientas estándar. Sin política 'end of life'. Repuestos ROVEMA NA para Centroamérica. Emergencia: <72 h.	Garantía 12–24 meses. Acceso a partes principales facilitado. Mantenimiento semanal estándar en 8 h. Repuestos via red global Syntegon; distribuidores en México y Colombia.	Garantía 12 meses. Diseño ergonómico con énfasis explícito en facilidad de mantenimiento. Acceso a componentes internos con mínima intervención. Herramientas estándar. Subsidiarias LATAM con técnicos locales para mantenimiento y emergencias. Repuestos en stock regional.
			9. Materiales de fabricación	316L · ATEX · resistencia clima panameño	Disponible en diseño inox. completo 316L. ATEX compliant (EU ATEX y NEC CLASS II DIV II USA). Opciones para ambientes húmedos y polvos corrosivos. Referencia en químicos industriales.	316L en partes húmedas. ATEX disponible. Opciones para entornos corrosivos bajo especificación. Certificación CE y FDA disponible.	Partes en contacto: materiales de alta calidad para aplicaciones químicas y no alimentarias. ATEX disponible bajo especificación. Diseño para productos químicos documentado. Para clima panameño: especificar tratamiento anticorrosivo al cotizar; subsidiarias LATAM conocen condiciones tropicales locales.
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente · presencia LATAM	Fabricado en Fernwald, Alemania. División NA en EE.UU. con soporte para Centroamérica y Caribe. Referencias en polvo de detergente, químicos industriales y granulados.	Fabricado en Alemania. Red global de distribuidores incluyendo LATAM. Referencias en detergentes y productos de cuidado personal. Mayor presencia global que ROVEMA.	Fabricado en Oñati, País Vasco, España. 20 subsidiarias en >130 países. Presencia confirmada en Latinoamérica con equipos y técnicos locales. Parte del grupo industrial ULMA con +4,000 empleados.
			11. Nivel de automatización	PLC/HMI · dosificación precisa · detección sello · integración SCADA	HMI touch estándar. PLC Siemens integrable. SDH-W (tornillo sin fin) libre de polvo. Sense and Seal® detecta problemas antes del sellado. Integrable a SCADA central.	HMI touch avanzado. PLC configurable. Detección automática de sello defectuoso. Integrable a sistemas de gestión de producción via OPC-UA.	HMI touch con controles avanzados de ejecución electrónica. Servo-driven: control más preciso que sistemas mecánicos. Integrable a SCADA central via protocolos estándar. Control centralizado de operación.

Equipo 4 — Ensacadora Automática (Módulo B — Segmento Industrial)

Módulo B de la línea bifurcada. Llena y cierra sacos de 5 kg, 20 kg y 50 kg. Los mismos operadores del Módulo A atienden este módulo según el ciclo semanal de producción.

Cuadro A — Requerimientos mínimos

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
4	Envasado Módulo B (industrial)	Ensacadora automática 5 kg / 20 kg / 50 kg	1. Definir necesidad	Función en el proceso · Módulo B línea bifurcada	Módulo B de la línea de envasado bifurcada. Llena y cierra sacos kraft o polipropilenos prefabricados (boca abierta o válvula) para los formatos industriales: 5 kg, 20 kg y 50 kg. Opera de forma alternada con el Módulo A (VFFS); los mismos operadores atienden ambos módulos según el formato del ciclo semanal. ¿Puede el mismo mecánico de línea mantener ambos módulos?
			2. Presupuesto	Costo total de adquisición (CIF Panamá)	Precio de compra CIF Panamá: USD \$100,000–\$300,000. Repuestos críticos 2 años (boquillas, sistema de costura o sellado, sistemas de pesaje): USD \$15,000–\$30,000. Instalación y puesta en marcha: USD \$20,000–\$40,000.

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio de selección	Criterios necesarios en el equipo	Valores necesarios / actividades de criterios
			3. Rendimiento de producción	Velocidad mínima por formato · rango 5–50 kg ajustable	5 kg: mínimo 540 uds/h. 20 kg: mínimo 180 uds/h. 50 kg: mínimo 90 uds/h. Rango ajustable 5–50 kg sin cambio de herramientas mecánicas (ajuste electrónico). Capacidad: 300–1,200 sacos/h en el rango aplicable.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores/turno · reasignación desde Módulo A	Máximo 2 operadores por turno. Deben ser los mismos operadores del Módulo A (VFFS), reasignados según el formato en producción. ¿El nivel de complejidad de operación es similar al Módulo A para que la reasignación sea fluida? Un solo mecánico de línea debe ser responsable de ambos módulos.
			5. Precio	Relación precio/valor · condiciones de pago	Precio competitivo entre fabricantes europeos. Condiciones de pago: mínimo 30% diferido. Precio CIF Panamá con seguro incluido. ¿El valor agregado justifica el precio frente a competidores?
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · compatibilidad Nave B	Consumo eléctrico: kW instalados vs. kW en operación normal (motores de llenado + sistema de pesaje + costura/sellado). Aire comprimido: Nm³/h y presión mínima. ¿Requiere vapor, gas u otro servicio no disponible en Nave B? Compatible con servicios eléctricos y de aire comprimido ya diseñados para la nave de envasado.
			7. Espacio y peso	Huella en Nave B · distancia a corredores de montacargas	Huella máxima: 3×2.5 m. Altura: <3 m. Peso: <3 ton. Debe caber en la Nave B junto al Módulo A (VFFS) sin interferir con los corredores de montacargas (3.5 m de ancho). ¿Requiere zona de maniobra adicional para el operador con sacos llenos de 20–50 kg?
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · tiempo de tareas · herramientas · sincronización paros	Garantía mínima 12 meses. Accesibilidad física: ¿puede un técnico acceder a las boquillas de llenado, el sistema de pesaje y el mecanismo de costura/sellado sin desmontar la carcasa completa? Tiempo estimado para tareas de mantenimiento semanal: objetivo <4 h (turno de miércoles de 8 h junto con Módulo A). ¿Requiere herramientas propietarias del fabricante o herramientas estándar de taller? Paro mayor coordinado con la torre de secado (1 vez/año). Repuestos (boquillas, agujas de costura, selladoras) disponibles en Latinoamérica. Tiempo de respuesta de emergencia: <72 h.
			9. Materiales de fabricación	AISI 316L · ATEX · resistencia al clima panameño	Partes en contacto con el detergente: acero inoxidable AISI 316L mínimo. Boquillas y toberas: materiales anticorrosivos resistentes a carbonato y sulfato de sodio. Certificación ATEX para polvo de detergente. Certificación CE. Estructura exterior y carcasa: ¿tratamiento anticorrosivo específico para humedad relativa 80–90%, temperatura constante 28–32°C, precipitaciones >1,800 mm/año y atmósfera salina panameña por la influencia simultánea del Océano Pacífico y el Mar Caribe?
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente industrial · presencia en LATAM	País de fabricación. ¿El proveedor tiene referencias documentadas en plantas de empaque de productos químicos en polvo (detergentes, cementos, fertilizantes) donde la ensacadora opere en un rango de 5 a 50 kg? ¿Tiene representante, distribuidor o subsidiaria activa en Centroamérica o Latinoamérica para soporte técnico, capacitación y entrega rápida de repuestos?
			11. Nivel de automatización	PLC/HMI · pesaje integrado ±0.1% · monitoreo remoto · integración SCADA	PLC con HMI touch. Sistema de pesaje de alta precisión integrado: ±0.1% del peso nominal como mínimo. ¿Incluye sistema de monitoreo remoto y mantenimiento predictivo? ¿Compatible con protocolos estándar para integración al SCADA central de la planta? Verificación de sello post-llenado. Reportes de producción y KPIs en tiempo real.

Cuadro B — Comparativo con 3 proveedores

HAVER & BOECKER (Alemania) — INTEGRA® IV · Windmöller & Hölscher (Alemania) — ARCHIMEDES Series · PAYPER (España) — FFS/Open Mouth Baggers

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	HAVER & BOECKER (Alemania) INTEGRA® IV	Windmöller & Hölscher (Alemania) ARCHIMEDES Series	PAYPER (España) FFS / Open Mouth Baggers + PULSAR
4	Envasado Módulo B (industrial)	Ensacadora automática 5 kg / 20 kg / 50 kg	1. Definir necesidad	Función en planta de detergente	HAVER & BOECKER – INTEGRA® IV. Sistema integrado Plug & Play para polvo, cemento y químicos. 300–1,200 sacos/h. >70% de la industria cementera mundial usa tecnología H&B. Nuevo INTEGRA IV: carcasa integrada que contiene polvo durante el llenado.	Windmöller & Hölscher – ARCHIMEDES Series. Ensacado industrial para cemento, químicos y fertilizantes. Competidor directo de H&B. Reconocida en industria química europea.	PAYPER (España). Especialista exclusivo en ensacado. +5,000 proyectos en 80 países. +450 proyectos en LATAM desde 1994. Sistema FFS para polvos finos. Anti-corrosión y ATEX disponibles. Subsidiaria activa en México (Centroamérica).
			2. Presupuesto	Precio CIF Panamá · repuestos 2 años	USD \$150,000–\$280,000. Repuestos ~\$20,000/2 años. QUAT²RO® de diagnóstico remoto incluido. Plug 'n Pack: reduce costos de instalación.	USD \$130,000–\$250,000. Repuestos ~\$18,000/2 años. Precio competitivo. Cotización CIF disponible para proyectos en América.	USD \$110,000–\$220,000. Repuestos ~\$15,000/2 años. Precio competitivo. Subsidiaria México con stock de repuestos para distribución rápida en Centroamérica (incluyendo Panamá).
			3. Rendimiento de producción	Velocidad mínima · rango 5–50 kg sin herramientas	300–1,200 sacos/h (5–40 sacos/min). Rango: válvula o boca abierta, 5–50 kg. 1 a 4 boquillas. Supera todos los mínimos requeridos.	Capacidad similar: 300–1,200 sacos/h. Rango 5–50 kg. Sistema ARCHIMEDES con dosificación por turbina o air-jet.	Sistema FFS: hasta 2,600 sacos/h dependiendo del producto. Rango amplio de pesos. PULSAR digital: KPIs en tiempo real y mantenimiento predictivo para optimizar productividad.
			4. Compromiso de mano de obra	Operadores · reasignación con VFFS · un mecánico ambos módulos	2 operadores/turno reasignables desde VFFS. Plug 'n Pack integrado reduce intervención manual. HMI configurable por industria.	2 operadores/turno. HMI estándar. Cambio de formato 5–50 kg: ajuste electrónico sin herramientas mecánicas.	2 operadores/turno. Diseño para operación simple. PULSAR permite que supervisores monitoreen producción de ambos módulos desde un mismo panel. Capacitación in situ con equipo técnico LATAM.
			5. Precio	Condiciones de pago · precio LATAM	H&B USA con cobertura LATAM. Condiciones 30/40/30. Precio competitivo con alto valor agregado (QUAT²RO® incluido).	Distribuidores en EE.UU. y LATAM. Condiciones 35/35/30. Precio similar a H&B.	Subsidiaria en México: precios y condiciones en USD para el mercado americano. Financiamiento local disponible. Condiciones competitivas 30/40/30. Cuadruplicó capacidad de almacén de repuestos en México (2025).
			6. Requisitos de consumo de energía y recursos auxiliares	kW instalados · aire comprimido · compatibilidad Nave B	Electricidad: 15–25 kW instalados / ~10–18 kW operación normal. Aire comprimido: ~20–40 Nm³/h, presión 6 bar. Sin vapor ni gas. Compatible 100% con Nave B.	Electricidad: 12–22 kW instalados. Aire comprimido: ~15–35 Nm³/h, 6 bar. Sin vapor ni gas. Compatible con Nave B.	Electricidad: 10–20 kW instalados. Aire comprimido: ~15–30 Nm³/h, 6 bar. Sistema FFS: motor principal + sistema de pesaje + sellado. Sin vapor ni gas. Compatible con Nave B.

#	Proceso	Equipo	Tipo de criterio	Criterios necesarios	HAVER & BOECKER (Alemania) INTEGRA® IV	Windmöller & Hölscher (Alemania) ARCHIMEDES Series	PAYPER (España) FFS / Open Mouth Baggers + PULSAR
			7. Espacio y peso	Huella · altura · zona de maniobra sacos 20–50 kg	Huella: ~2.5×2.0 m. Altura: ~2.8 m. Peso: 2–3 ton. Diseño compacto Plug 'n Pack: todos los componentes en carcasa integrada. Fácil instalación en Nave B.	Huella: ~2.8×2.2 m. Altura: ~3.0 m. Peso: ~2.5 ton. Compatible con Nave B junto al Módulo A.	Huella: ~2.2×1.8 m (FFS más compacto). Altura: ~2.6 m. Peso: ~2 ton. Diseño compacto facilita convivencia con Módulo A en Nave B. Robot SCARA opcional para paletizado en espacios reducidos.
			8. Garantía, mantenibilidad y repuestos	Accesibilidad física · herramientas · mantenimiento · miércoles · sincronización paro anual	Garantía 12–24 meses. NUEVO INTEGRA IV: grandes puertas de acceso reducen tiempo de limpieza 50%. Componentes colgados (no en piso) evitan acumulación de polvo y facilitan limpieza. Herramientas estándar. QUAT®RO® predictivo reduce intervenciones no planificadas. Paro mayor sincronizable con torre. H&B USA con repuestos para LATAM. Emergencia: <72 h.	Garantía 12 meses. Acceso a boquillas y sistema de pesaje facilitado. Herramientas estándar. Paro mayor: 1–2 días. Repuestos vía distribuidores LATAM (7–10 días). Sin sistema de diagnóstico remoto incluido de serie.	Garantía 12 meses. Sistema PULSAR: mantenimiento predictivo cloud-based en tiempo real desde smartphone — reduce paros no planificados. MCB+ controlador de peso certificado para verificación metabólica oficial. Boquillas y toberas accesibles sin desmontaje completo. Herramientas estándar. Subsidiaria México con stock cuadruplicado de repuestos (2025). Técnicos locales en Centroamérica. Emergencia: <72 h desde México.
			9. Materiales de fabricación	316L · ATEX · resistencia clima panameño	Partes en contacto: 316L estándar. ATEX certificado. Carcasa integrada reduce exposición de componentes al ambiente húmedo panameño. Componentes colgados: mejor protección vs. humedad de piso. CE certificado.	Partes en contacto: 316L y acero al carbono (configurable). ATEX disponible. Recubrimiento anticorrosivo disponible bajo especificación expresa. CE certificado.	Anti-corrosión y ATEX documentados en catálogo de serie (no bajo pedido especial). +50 años en ambientes químicos, minerales y fertilizantes. Materiales resistentes a productos agresivos. Para clima panameño: PAYPER tiene referencias en Latinoamérica con condiciones tropicales similares a Panamá. CE certificado.
			10. Origen de fabricación	País · referencias en detergente · presencia en LATAM	Fabricado en Alemania. Referencias en químicos, cemento, fertilizantes y detergentes industriales en LATAM. H&B USA activo en Centroamérica. 130+ años de experiencia.	Fabricado en Alemania. Referencias en cemento, químicos y fertilizantes. Distribuidores en LATAM. Menor presencia específica en Centroamérica vs. H&B.	Fabricado en Oñati, España. +450 proyectos en LATAM (desde 1994). Subsidiaria en México (Querétaro, 2008): distribución de repuestos para Centroamérica. Presente en Panamá vía red regional. Subsidiaria en Brasil. Referencia en industria química Latinoamérica.
			11. Nivel de automatización	PLC/HMI · pesaje ±0.1% · monitoreo remoto · integración SCADA	QUAT®RO® completo: monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y analítica de producción desde smartphone/PC. MEC 4.0 weighing system para comunicación full-line. PLC con IPC integrado. Protocolos estándar industriales.	PLC con HMI touch. Pesaje de alta precisión. Protocolos estándar para integración SCADA. Monitoreo básico. Sin mantenimiento predictivo integrado de serie.	PULSAR digital: solución cloud completa para gestión avanzada de ensacado — KPIs en tiempo real, analítica de producción y mantenimiento predictivo. MCB+ electronic weight controller certificado por instituciones oficiales de metrología. Integrable a SCADA central. Industry 4.0 ready.

Cuadro C — Proveedor Elegido por Equipo y Justificación

Resumen final de la selección de los 4 equipos principales de REFRESH S.A. con justificación técnica completa de cada decisión.

#	Proceso	Equipo	Proveedores evaluados	Proveedor elegido	Justificación de la selecció
1	Secado por atomización	Torre de secado por atomización (Spray Dryer)	P1: GEA Group — NIRO® Conventional P2: SPX FLOW/Anhydro — Anhydro Spray Dryer P3: SiccaDania — Industrial Spray Dryer	GEA Group (Alemania) NIRO® Conventional Spray Dryer	GEA es el líder global con más de 10,000 plantas instaladas en casi un siglo de experiencia. Ventajas decisivas frente a los otros dos proveedores: (1) referencias documentadas en plantas de detergente en polvo en Latinoamérica — SiccaDania y Anhydro no tienen presencia confirmada en detergente LATAM; (2) PLC Siemens S7 estándar compatible con el resto de la planta — evita puentes de comunicación; (3) paquete llave en mano torre + VIBRO-FLUIDIZER® que reduce riesgo de integración; (4) consumo de gas ~800 Nm³/h compatible con servicios ya diseñados sin adaptaciones; (5) plataformas y escaleras de acceso integradas al diseño y boquillas reemplazables en 2–4 h sin ingresar a la cámara — mantenibilidad superior; (6) presencia activa en México, Colombia y Brasil. SiccaDania tiene menor precio y buen diseño, pero carece de presencia LATAM y referencias específicas en detergente. Anhydro es técnicamente comparable, pero con menor soporte regional y mayor tiempo de respuesta en emergencias.
2	Enfriamiento y tamizado	Enfriador/Tamizador de lecho fluidizado	P1: GEA Group — VIBRO-FLUIDIZER® P2: Carrier Vibrating — Fluid Bed Cooler Delta-Phase® P3: Kason Corporation — VIBRO-BED™	GEA Group (Alemania) VIBRO-FLUIDIZER®	El VIBRO-FLUIDIZER® de GEA se selecciona por su integración nativa con la torre de secado elegida. Ventajas frente a Carrier y Kason: (1) compatibilidad dimensional y de proceso directa — sin adaptadores ni interfases adicionales; (2) un solo interlocutor técnico para la línea principal reduce complejidad de gestión y garantías; (3) mantenimiento coordinado en el mismo paro anual con el mismo equipo técnico de GEA; (4) PLC-a-PLC sin protocolos intermedios; (5) consumo eléctrico ~20–45 kW compatible con servicios diseñados. Kason VIBRO-BED es técnicamente interesante por su Air-Lift device (apertura neumática por 1 solo operador — excelente mantenibilidad) y menor precio, pero la ventaja de integración con GEA supera estos beneficios. Carrier Delta-Phase® es sólido técnicamente pero tampoco ofrece la integración nativa de GEA. Para futuras expansiones donde se requiera un segundo enfriador independiente, Kason sería la primera opción para evaluar.
3	Envasado Módulo (hogar)	A Envasadora VFFS — 500g / 1 kg / 3 kg	P1: ROVEMA — BVC Series VFFS P2: Syntegon/Bosch — SVI/SVE Series P3: ULMA Packaging — V Series VFFS	ROVEMA (Alemania) BVC Series VFFS	ROVEMA BVC Series se selecciona por: (1) especialización explícita y documentada en polvos industriales incluyendo detergentes — dosificador SDH-W libre de polvo diseñado específicamente para evitar acumulación en mordazas con polvos corrosivos como carbonato y sulfato de sodio; (2) OEE real documentado 85–95% vs. promedio industria 65–75% — Syntegon reporta 80–90% y ULMA 80–88%; (3) ATEX compliant en dos normas (EU ATEX y NEC CLASS II DIV II USA); (4) menor consumo eléctrico (~4–8 kW en operación) vs. competidores; (5) diseño higiénico: área de producto separada del área de accionamiento — facilita limpieza en el turno de miércoles; (6) cambio de formato sin herramientas — crítico para el ciclo semanal de 5 cambios; (7) política 'no end of life': garantiza repuestos y soporte durante toda la vida útil. ULMA tiene mejor presencia LATAM (20 subsidiarias), pero ROVEMA supera en especialización para polvos industriales corrosivos. Syntegon es el líder de mercado, pero a mayor precio y con menor especialización en polvos agresivos.
4	Envasado Módulo (industrial)	B Ensacadora automática — 5 kg / 20 kg / 50 kg	P1: HAVER & BOECKER — INTEGRA® IV P2: Windmöller & Hölscher — ARCHIMEDES Series P3: PAYPER — FFS / Open Mouth Baggers + PULSAR	HAVER & BOECKER (Alemania) INTEGRA® IV	HAVER & BOECKER INTEGRA® IV se selecciona por: (1) >70% de la industria cementera mundial — proceso más análogo al detergente industrial en polvo — usa tecnología H&B, garantizando experiencia probada; (2) QUAT®RO® de mantenimiento predictivo incluido de serie: único en su categoría entre los tres proveedores evaluados, reduce paros no planificados; (3) NUEVO INTEGRA IV: carcasa integrada con componentes colgados (no en piso) y puertas de acceso grandes que reducen tiempo de limpieza 50% — mantenibilidad superior para el turno de miércoles; (4) consumo eléctrico ~10–18 kW en operación normal — el más eficiente de los tres; (5) H&B USA activo en Centroamérica con repuestos. PAYPER es una alternativa sólida — especialmente por PULSAR digital, +450 proyectos en LATAM y mejor presencia en Centroamérica — y es la segunda opción técnica más cercana. Sin embargo, H&B supera en experiencia específica con químicos industriales (130+ años) y en el diferencial del QUAT®RO® predictivo integrado. Windmöller & Hölscher tiene buen nivel técnico, pero sin las ventajas digitales de H&B ni la presencia LATAM de PAYPER.